

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS



Mata kuliah / Kode : Teori Peluang
Hari / Tanggal : Selasa, 22 April 2025
Sifat / waktu : Tertulis/tutup buku, 100 menit
Dosen : Dra. Laksmi Prita W.,
Dr. Mont. Kistosil Fahim, S.Si.,
Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.,
Amirul Hakam, S.Si., M.Si.



HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL	
			5	8
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar peluang, peubah acak dan distribusinya	10	✓	
CPMK-2	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan mengenai distribusi khusus diskrit dan kontinu	15	✓	✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)	
		CPMK-1	CPMK-5
1	20	5	
2	20	2.5	
3	20	2.5	
4	20		7.5
5	20		7.5
TOTAL BOBOT CPMK		10	15

1. Suatu percobaan dilakukan dengan menekan tombol acak pada sebuah mesin penjual otomatis yang mengeluarkan minuman dalam empat rasa: cokelat, vanilla, mangga dan stroberi.
 - a. Tuliskan ruang sampel dari percobaan tersebut.
 - b. Tuliskan semua kejadian yang mungkin.
 - c. Jika dua minuman dikeluarkan dari mesin melalui dua kali percobaan dan urutan rasa diperhatikan, hitung peluang bahwa paling banyak terdapat satu minuman rasa cokelat.
 - d. Berdasarkan (c), misalkan A adalah kejadian munculnya selain minuman rasa cokelat. Hitung peluang kejadian A .
2. Sebuah laboratorium mengembangkan tes untuk mendeteksi infeksi COVID-19. Tingkat akurasi dari tes tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel Akurasi Tes COVID-19

Terinfeksi COVID-19	Hasil Tes Positif (+)	Hasil Tes Negatif (-)
Ya	0,94	0,06
Tidak	0,03	0,97

Jika diketahui bahwa 5 dari setiap 1000 orang di populasi tersebut terinfeksi COVID-19, maka:

- Berapa peluang bahwa seseorang yang dipilih secara acak dari populasi tersebut akan mendapatkan hasil tes positif?
- Jika seseorang mendapatkan hasil tes positif, berapa peluang bahwa orang tersebut benar-benar terinfeksi COVID-19?

3. Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas probabilitas (pdf) sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+2}, & \text{untuk } x \leq -2, \\ 0, & \text{untuk } x > -2. \end{cases}$$

- Tentukan fungsi pembangkit momen (Moment Generating Function/MGF) dari X .
- Gunakan MGF dari bagian (a) untuk menghitung nilai harapan $E(X)$ dan $Var(X)$.

4. Misalkan X variabel acak kontinu berdistribusi Weibull dengan parameter $\beta = 2$ dan $\theta = 1$.

- Dapatkan CDF dari X , $F_X(x)$
- Dapatkan $E[X]$
- Dapatkan $P[X > 2]$

Catatan: Variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi Weibull dengan parameter $\beta > 0$ dan $\theta > 0$ jika memiliki bentuk pdf

$$f(x) = \frac{\beta}{\theta^\beta} x^{\beta-1} e^{-(x/\theta)^\beta}, \quad x > 0$$

dan

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

5. Seorang ayah membayar Rp 5.000,00 untuk sebuah percobaan pelemparan untuk mendapatkan sebuah boneka. Peluang keberhasilan setiap pelemparan adalah 0,1.

- Berapa peluang bahwa 5 lemparan diperlukan untuk memenangkan satu boneka?
- Jika seorang ayah tersebut memiliki tiga anak dan dia harus memenangkan boneka untuk setiap anaknya, maka tentukan peluang bahwa 10 lemparan diperlukan untuk memenangkan tiga boneka pertama.

SOLUSI

1.
 - a. Misalkan kejadian minuman rasa coklat = C , vanila = V , mangga = M , stroberi = S .
Maka ruang sampel dari satu percobaan adalah $S_1 = \{C, V, M, S\}$.
 - b. Semua kejadian yang mungkin adalah himpunan kuasa dari S_1 (terdapat $2^4 = 16$ kejadian), yaitu:
 $\Sigma = \{\emptyset, \{C\}, \{V\}, \{M\}, \{S\}, \{C, V\}, \{C, M\}, \{C, S\}, \{V, M\}, \{V, S\}, \{M, S\}, \{C, V, M\}, \{C, V, S\}, \{C, M, S\}, \{C, V, M, S\}\}$.
 - c. Kejadian diperoleh dua minuman dengan urutan diperhatikan (total sampel $n(S_2) = 4 \times 4 = 16$).
Banyak kejadian terdapat dua minuman rasa coklat, (C, C) , adalah 1.
Peluang paling banyak terdapat satu minuman coklat adalah komplemen dari kejadian "keduanya coklat".
 $P(\text{paling banyak 1 coklat}) = 1 - P(\text{keduanya coklat}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.
 - d. Berdasarkan (c), A adalah kejadian munculnya selain minuman rasa coklat. Artinya, tak satu pun dari kedua minuman tersebut rasa coklat.
Jumlah kemungkinan rasa yang dipilih (selain coklat) pada setiap lemparan adalah 3 (V, M , atau S).
Maka banyak anggota A adalah $3 \times 3 = 9$.
Sehingga peluang kejadian A adalah $P(A) = \frac{9}{16}$.

2. Misalkan:

C = Kejadian seseorang terinfeksi COVID-19.

C^c = Kejadian seseorang tidak terinfeksi COVID-19.

$+$ = Kejadian hasil tes positif.

$-$ = Kejadian hasil tes negatif.

Diketahui dari populasi, $P(C) = \frac{5}{1000} = 0.005$ dan $P(C^c) = 0.995$.

Dari tabel, diketahui: $P(+|C) = 0.94$ dan $P(+|C^c) = 0.03$.

- a. Peluang hasil tes positif ($P(+)$):

Berdasarkan Teorema Peluang Total:

$$\begin{aligned} P(+) &= P(+|C)P(C) + P(+|C^c)P(C^c) \\ &= (0.94)(0.005) + (0.03)(0.995) \\ &= 0.0047 + 0.02985 \\ &= 0.03455 \end{aligned}$$

- b. Peluang orang benar-benar terinfeksi COVID-19, bila hasil tesnya positif ($P(C|+)$):

Berdasarkan Teorema Bayes:

$$\begin{aligned} P(C|+) &= \frac{P(+|C)P(C)}{P(+)} \\ &= \frac{0.0047}{0.03455} \\ &\approx 0.1360 \quad (\text{atau } \frac{94}{691}) \end{aligned}$$

3. Diketahui pdf: $f(x) = \begin{cases} e^{x+2}, & \text{untuk } x \leq -2, \\ 0, & \text{untuk } x > -2. \end{cases}$

a. MGF dari X adalah $M_X(t) = E[e^{tX}]$:

$$\begin{aligned}
 M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{-2} e^{tx} e^{x+2} dx \\
 &= e^2 \int_{-\infty}^{-2} e^{(t+1)x} dx \\
 &= e^2 \left[\frac{e^{(t+1)x}}{t+1} \right]_{-\infty}^{-2} \\
 &= e^2 \left(\frac{e^{-2(t+1)}}{t+1} - 0 \right) \quad \text{dengan syarat } t+1 > 0 \implies t > -1 \\
 &= \frac{e^{-2t}}{t+1}, \quad t > -1
 \end{aligned}$$

b. Menghitung $E(X)$ dan $Var(X)$. Kita perlu mencari turunan $M_X(t)$:

$$M_X(t) = (t+1)^{-1} e^{-2t}.$$

$$\begin{aligned}
 M'_X(t) &= -1(t+1)^{-2} e^{-2t} + (t+1)^{-1} (-2) e^{-2t} \\
 &= -e^{-2t} \left(\frac{1}{(t+1)^2} + \frac{2}{t+1} \right)
 \end{aligned}$$

$$E(X) = M'_X(0) = -1 \left(\frac{1}{1} + \frac{2}{1} \right) = -3.$$

Untuk mendapatkan $E(X^2)$, kita cari turunan kedua, atau turunan $M'_X(t)$:

$$\begin{aligned}
 M'_X(t) &= -(t+1)^{-2} e^{-2t} - 2(t+1)^{-1} e^{-2t} \\
 M''_X(t) &= [2(t+1)^{-3} e^{-2t} + 2(t+1)^{-2} e^{-2t}] + [2(t+1)^{-2} e^{-2t} + 4(t+1)^{-1} e^{-2t}]
 \end{aligned}$$

$$E(X^2) = M''_X(0) = [2(1) + 2(1)] + [2(1) + 4(1)] = 4 + 6 = 10.$$

Maka, variansinya adalah:

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 10 - (-3)^2 = 10 - 9 = 1.$$

4. Diketahui $X \sim Weibull(\beta = 2, \theta = 1)$. Maka pdf-nya:

$$f(x) = \frac{2}{1^2} x^{2-1} e^{-(x/1)^2} = 2xe^{-x^2}, \quad x > 0$$

a. CDF dari X , $F_X(x)$:

$$F_X(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x 2te^{-t^2} dt$$

Gunakan substitusi $u = t^2 \implies du = 2t dt$.

$$F_X(x) = \int_0^{x^2} e^{-u} du = [-e^{-u}]_0^{x^2} = 1 - e^{-x^2}, \quad \text{untuk } x > 0$$

$$\text{Sehingga } F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- b. Menghitung Nilai Harapan $E[X]$:

$$E[X] = \int_0^{\infty} x \cdot (2xe^{-x^2})dx = \int_0^{\infty} 2x^2 e^{-x^2} dx$$

Gunakan integrasi parsial, misalkan $u = x \implies du = dx$ dan $dv = 2xe^{-x^2} dx \implies v = -e^{-x^2}$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \left[-xe^{-x^2} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \\ &= (0 - 0) + \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

- c. $P[X > 2]$:

$$P[X > 2] = 1 - P[X \leq 2] = 1 - F_X(2) = 1 - (1 - e^{-2^2}) = e^{-4}$$

5. Diketahui peluang sukses $p = 0.1$ dan peluang gagal $q = 1 - 0.1 = 0.9$.

- a. Ini adalah kasus Distribusi Geometrik, yang mensyaratkan sukses pertama pada percobaan ke- y . Atau dapat dipandang peluang dari kegagalan 4 kali berturut-turut diikuti 1 sukses:

$$\begin{aligned} P(\text{sukses pertama di lemparan ke-5}) &= q^4 p \\ &= (0.9)^4 (0.1) \\ &= 0.6561 \times 0.1 = 0.06561 \end{aligned}$$

- b. Ini adalah kasus Distribusi Binomial Negatif dengan parameter jumlah sukses $k = 3$. Misalkan peubah acak $Y \sim NB(k = 3, p = 0.1)$. Kita mencari kejadian diperlukan total 10 percobaan untuk mencapai sukses ke-3 ($Y = 10$):

$$\begin{aligned} P(Y = y) &= \binom{y-1}{k-1} p^k q^{y-k} \\ P(Y = 10) &= \binom{10-1}{3-1} (0.1)^3 (0.9)^{10-3} \\ &= \binom{9}{2} (0.1)^3 (0.9)^7 \\ &= 36 \times 0.001 \times 0.4782969 \\ &= 0.036 \times 0.4782969 \approx 0.0172 \end{aligned}$$